

Valor probatorio de la firma electrónica simple reforzada de SATAG y opciones para los documentos del handbook

Documento de trabajo para revisión del área legal del Instituto Asunción de Querétaro A.C.

Preparado por	Sistemas (Gerardo Sánchez)
Fecha	11 de septiembre de 2026
Estado	Borrador para revisión; las citas se verificaron contra los textos oficiales el 9-10 de septiembre de 2026

Cómo leer este documento. Los números entre corchetes ([1], [2]...) remiten al anexo de fuentes citadas, que indica la norma, el artículo, lo que sostiene y el enlace oficial consultado. Las referencias a "bloques" (por ejemplo, "bloque 49") remiten a los scripts SQL numerados del repositorio de SATAG (`supabase/sql/`), y las rutas como `lib/firma/README.md` a archivos de la aplicación; sirven para que la Dirección de TI muestre el fragmento exacto si se le solicita. La expresión "pendiente de verificación" marca lo que no pudo confirmarse contra una fuente oficial al cierre de este borrador. Este documento no es un dictamen jurídico: reúne los hechos técnicos y el material normativo para que el abogado del Instituto emita el suyo. No contiene datos personales de ninguna familia.

Resumen para la Gerencia Administrativa

SATAG recaba la aceptación del reglamento de estacionamiento y del aviso de privacidad mediante una firma manuscrita en pantalla acompañada de evidencia técnica (versión exacta de los textos aceptados, huella SHA-256 del conjunto, sello de tiempo del servidor, dirección de red, navegador y trazos), que la legislación mexicana reconoce como firma electrónica simple, válida y admisible como prueba. Esa evidencia sostiene con solidez qué se aceptó, cuándo y que nada cambió después, pero no identifica por sí sola a la persona que firmó, porque el formulario es público y el nombre lo declara quien lo llena; en el trámite del TAG ese vacío lo compensa el paso presencial del cobro y de la instalación. Para los documentos del handbook, que se firmarían a distancia y por ambos tutores, ese contrapeso no existe, por lo que se propone identificar al firmante por el correo registrado en el sistema escolar con un código de un solo uso y añadir una constancia de conservación NOM-151 emitida por un prestador acreditado por la Secretaría de Economía. Ninguna norma obliga al Instituto a adoptar la NOM-151 ni a exigir la firma avanzada del SAT a las familias; la constancia tiene un costo de referencia de entre 14 y 90 pesos por documento (o de unos cientos a dos mil pesos al año si se sella por lote), sin cotización formal todavía, y no implica entregar datos personales al prestador. Se solicita al abogado una opinión por escrito sobre las siete preguntas de la sección 6, en particular si el mecanismo actual basta para el reglamento de estacionamiento y si el correo verificado con código es suficiente para el handbook o se requiere verificación de identidad por un tercero.

1. Qué firma usa SATAG hoy y qué guarda

Nota de lectura. Esta sección describe lo que el sistema hace hoy, tal como está escrito en su código, sin calificar su valor jurídico; esa calificación se prepara en las secciones 2 y 3 y corresponde en definitiva al abogado del Instituto. SATAG no está en producción: todo lo que aquí se afirma proviene del código y del entorno de desarrollo, no de expedientes reales en operación.

1.1 En pocas palabras

Al final del formulario público de alta de TAG, la persona dibuja su firma en la pantalla del dispositivo (con el dedo, un lápiz táctil o el mouse), después de haber leído hasta el final el reglamento del estacionamiento y el aviso de privacidad integral y de haber marcado las casillas de aceptación. El sistema conserva esa firma como imagen y como trazo, y la envuelve en un paquete de datos al que el servidor añade la hora, la dirección de red y el navegador de origen, la versión exacta de cada documento aceptado y una "huella" (SHA-256) de todo el conjunto.

El propio sistema la describe como "firma electrónica simple reforzada" en el aviso de privacidad vigente (versión 2, bloque 22). No es la e.firma del SAT ni una firma electrónica avanzada. El módulo de firma lo declara así en su documentación: es evidencia de aceptación que "no verifica la identidad del firmante" (`lib/firma/README.md`). Esa misma documentación menciona el Código de Comercio (art. 89 y siguientes), y el documento de análisis interno (`Desarrollo/06 - Firma Electronica (mecanica y valor legal).md`) menciona la NOM-151-SCFI-2016 como opción futura; ambas menciones provienen del repositorio, su encuadre normativo se desarrolla en la sección 2 (apartados 2.2 c y 2.6) y la calificación jurídica corresponde al abogado del Instituto.

1.2 Tres términos técnicos, explicados

- **Huella SHA-256.** Es un resumen de longitud fija (64 caracteres hexadecimales) que se calcula a partir de un archivo o un texto. Si cambia una sola letra o un solo píxel, la huella cambia por completo; a partir de la huella no se puede reconstruir el original. Sirve, por tanto, para demostrar después que algo no fue alterado desde que se calculó, no para saber quién lo produjo. Es el equivalente digital de cotejar un documento contra una copia sellada que se guardó aparte.
- **Sello de tiempo.** En SATAG es la hora que marca el reloj del servidor de base de datos (Supabase/PostgreSQL) en el instante en que recibe el alta. No interviene ningún tercero que certifique la hora.
- **Almacenamiento privado (bucket).** Es la carpeta en la nube donde quedan las imágenes de las firmas. No tiene direcciones públicas: para abrir una imagen hace falta una sesión autorizada, y el sistema emite un enlace temporal que caduca a los 60 segundos.

1.3 Cómo ocurre la firma, paso a paso

1. La persona abre el formulario público desde cualquier navegador. No hay cuenta, contraseña, correo verificado ni teléfono verificado: el formulario opera con el rol anónimo del sistema.
2. Captura los datos del usuario del TAG, del gestionante (padre, madre, tutor u otro) cuando lo hay, y del vehículo. Si el usuario es menor de edad, el sistema exige un gestionante padre, madre o tutor.
3. Lee el reglamento completo en pantalla. La casilla de aceptación solo se habilita cuando el texto se ha desplazado hasta el final. Lo mismo ocurre con el aviso de privacidad integral. Al abrir el formulario, el sistema carga la versión vigente de cada documento.
4. Teclea el nombre de quien firma (el titular, o el gestionante cuando lo hay) y dibuja la firma en el lienzo. Mientras dibuja, el componente registra cada punto del trazo con su posición, el tiempo transcurrido y la presión.
5. Al enviar, el navegador convierte el trazo en una imagen PNG, calcula la huella SHA-256 de esa imagen y la sube al almacenamiento privado con un nombre aleatorio. Una imagen nunca sobrescribe a otra; el rol anónimo solo puede subir, no leer, listar ni borrar.
6. El navegador llama a la rutina del servidor `crear_registro`, que en una sola transacción crea el registro (expediente), un movimiento de alta en la bitácora y una fila de aceptación. En ese momento el servidor toma la hora de su reloj, lee la dirección IP y el navegador de los encabezados de la petición, congela la versión de cada documento con la huella de su texto completo, arma el paquete canónico y calcula la huella del documento completo. Si alguna validación falla, no se crea nada de lo anterior.
7. La pantalla final muestra el folio y una "copia del trámite" que la persona puede imprimir o guardar como PDF en ese momento (véase 1.9).

1.4 Qué se guarda, elemento por elemento

Elemento	Dónde queda	Quién lo produce	Observación
Imagen PNG de la firma	Almacenamiento privado <code>firmas</code> , objeto <code><uuid_aleatorio>.png</code> (bloque 20)	El navegador	Hasta 2 MB, solo PNG o JPEG. Nunca se sobrescribe.
Ruta de la imagen	<code>aceptaciones.firma_url</code> y dentro del paquete (<code>firma.ruta_storage</code>)	El navegador; el servidor rechaza el alta si viene vacía	Es una ruta interna (<code>firmas/<uuid>.png</code>), no una dirección pública.
Huella SHA-256 de la imagen	<code>aceptaciones.firma_imagen_sha256</code> y en el paquete (<code>firma.imagen_sha256</code>)	El navegador, sobre los bytes del PNG antes de subirlo	El servidor valida que tenga formato de SHA-256 (64 hexadecimales), pero no la recalcula contra el archivo subido.
Trazos vectoriales	<code>aceptaciones.firma trazos</code> (JSON) y en el paquete (<code>firma.trazos</code>)	El navegador (componente SignaturePad)	Lista de trazos; cada punto trae posición x e y, tiempo en milisegundos y presión (0 a 1). Incluye una hora <code>capturado</code> En del reloj del dispositivo. Permiten reproducir el trazo y mostrar que se dibujó a mano.
Nombre y rol del firmante	<code>aceptaciones.firmante_nombre</code> , <code>firmante_rol</code> y en el paquete (<code>firmante</code>)	Lo teclea la persona; el servidor lo congela	Rol: usuario, padre, madre, tutor u otro. No se coteja contra ningún documento de identidad.
Versión del reglamento aceptada	<code>aceptaciones.reglamento_version_id</code> (referencia a <code>reglamento_versiones</code>) y en el paquete (<code>reglamento = id</code> , número de versión y huella SHA-256 del texto completo)	El navegador declara el id que mostró; el servidor comprueba que exista y calcula la huella del texto	Si falta el id o no existe, el alta se rechaza. No se exige que sea la vigente: si se publicara una versión nueva a media sesión, se registra la que la persona leyó.
Versión del aviso de privacidad aceptada	<code>aceptaciones.aviso_version_id</code> (referencia a <code>aviso_versiones</code>) y en el paquete (<code>aviso_privacidad = id</code> , versión y huella del texto integral)	Igual que el reglamento	El aviso simplificado (bloque 44) vive en la misma fila de versión, pero su texto no entra en la huella; solo el aviso integral.
Banderas de consentimiento	<code>aceptaciones.acepto_reglamento</code> , <code>acepto_privacidad</code> y en el paquete (<code>aceptacion</code>)	El servidor las escribe siempre en verdadero; una restricción impide otro valor	No registran un acto distinto del envío mismo. El detalle de las casillas está en los metadatos (fila siguiente).
Metadatos de contexto y consentimiento	<code>aceptaciones.metadata</code> (JSON) y en el paquete (<code>aceptacion.metadata</code>)	El navegador, autodeclarado	Hora del dispositivo, zona horaria, idioma, plataforma, tamaño de pantalla, URL de la página, y el bloque <code>consentimiento</code> : casillas marcadas, si se llegó al final de cada texto y los números de versión mostrados. El servidor lo guarda sin verificarlo.
Dirección IP de origen	<code>aceptaciones.ip_origen</code> y en el paquete (<code>aceptacion.ip_origen</code>)	El servidor, del encabezado <code>x-forwarded-for</code> (primer salto)	Si el encabezado falta o está malformado, queda vacía (NULL) sin abortar el alta. El formulario actual no la envía.
Navegador (user-agent)	<code>aceptaciones.user_agent</code> y en el paquete (<code>aceptacion.user_agent</code>)	El servidor, del encabezado <code>user-agent</code>	Solo si viniera vacío usaría un parámetro del cliente, que el formulario actual no envía.

Elemento	Dónde queda	Quién lo produce	Observación
Retrato del registro al firmar	En el paquete (<code>registro</code>)	El servidor, con los datos recién insertados	Id y folio, nombres y apellidos del usuario y del gestionante, relación, indicador de menor, tipo de usuario, marca, modelo, color, placas o "sin placas" y procedencia del TAG. Por contener datos personales completos, la vista del panel no lo expone.
Paquete canónico y huella del documento	<code>aceptaciones.hash_payload</code> (JSON), <code>hash_documento</code> (64 hexadecimales), <code>hash_algoritmo</code> (siempre <code>sha256</code>)	El servidor, con la extensión <code>pgcrypto</code> de PostgreSQL	Esquema <code>satag.acceptance.v1</code> . El navegador no puede fabricarlo.
Sello de tiempo	<code>aceptaciones.sello_tiempo</code> y en el paquete (<code>sello_tiempo</code>); además <code>created_at</code>	El servidor (<code>clock_timestamp()</code>) al iniciar la rutina)	Reloj de Supabase/PostgreSQL, no de un tercero. El panel lo muestra convertido a hora de la Ciudad de México.
Movimiento de alta	Tabla <code>movimientos</code> (tipo <code>alta</code> , motivo "Alta por autoservicio")	El servidor, en la misma transacción	Registra el hecho del alta; no contiene datos de la firma.
Vista para el panel	Vista <code>v_evidencia_firma</code> (bloque 47)	Definición en base de datos	Es lo único que consulta el panel administrativo. Expone la ruta de la imagen, las huellas, firmante y rol, sello, versiones y si hay trazos. Deja fuera el paquete completo, los trazos, la IP, el navegador y los metadatos.

La fila de aceptación es una por expediente (`registro_id` es único) y está ligada al registro con borrado en cascada: si se eliminara el registro, se eliminaría también su aceptación (bloque 15). Solo la rutina `crear_registro` puede escribirla; ningún rol de la API tiene permiso de insertar, modificar o borrar directamente en la tabla.

1.5 Cómo se compone la huella del documento

La huella `hash_documento` se calcula en el servidor como SHA-256 del texto del paquete `hash_payload` (bloque 49, línea 271). El paquete contiene, en este orden:

1. `schema` : la etiqueta `satag.acceptance.v1` .
2. `sello_tiempo` : la hora del servidor.
3. `reglamento` : id, número de versión y huella SHA-256 del texto completo de esa versión.
4. `aviso_privacidad` : id, número de versión y huella del texto integral.
5. `registro` : el retrato del expediente descrito arriba.
6. `firmante` : nombre y rol.
7. `aceptacion` : las dos banderas (siempre verdaderas), IP, navegador y metadatos del cliente.
8. `firma` : ruta de la imagen, huella de la imagen y trazos.

Tres observaciones que conviene tener presentes:

- El texto del reglamento y del aviso **no** va dentro del paquete; va su huella. Para reconstruir qué texto exacto se aceptó hay que ir a la tabla de versiones y comprobar que la huella del texto guardado coincide con la del paquete.
- La huella de la imagen, los trazos y los metadatos entran al paquete **tal como los envió el navegador**. El servidor valida el formato de la huella, pero no la recalcula contra el PNG subido. El sello garantiza que esos datos no cambiaron después; no garantiza que fueran correctos antes de llegar.
- El campo `observaciones` del registro no forma parte del paquete.

1.6 Sello de tiempo, IP y navegador: quién los pone

La hora oficial de la aceptación la pone el servidor de base de datos, no el dispositivo de la persona. Es el valor que se guarda en `sello_tiempo` , entra a la huella y se muestra en el panel. Existen además tres horas tomadas del reloj del dispositivo, que no son el sello oficial y conviene no confundir: la de los metadatos (`metadata.capturadoEn`), la de los trazos (`firma_trazos.capturadoEn`) y la "Fecha de envío" que se imprime en la copia del titular, rotulada así a propósito.

La IP y el navegador los toma el servidor de los encabezados de la petición, no de lo que declare el formulario. La IP es el primer valor del encabezado `x-forwarded-for` ; si falta o no es válida, la fila queda con IP vacía y el alta procede igual. Cuando existe, puede corresponder a un enrutador o proxy compartido (por ejemplo, la red del propio Instituto), de modo que no individualiza a una persona.

1.7 Cómo se manejan las versiones del reglamento y del aviso

Los dos documentos viven en tablas gemelas (`reglamento_versiones` , bloque 07; `aviso_versiones` , bloque 08), cada una con un número de versión entero y único, el texto completo, una marca de vigencia y la fecha de publicación. Un índice garantiza que solo una versión esté vigente a la vez. Publicar una versión consiste en insertar la fila nueva y quitar la vigencia a las demás; las anteriores se conservan como históricas (bloques 22 y 23). Desde el bloque 44, el aviso simplificado se guarda en la misma fila que el integral, por lo que queda versionado junto con él.

Lectura: el formulario público y el panel solo pueden ver la versión vigente (bloque 09). Escritura: modificar el texto legal exige sesión con segundo factor y, desde el bloque 43, rol admin o super.

Cada aceptación queda ligada a su versión de dos maneras: por la referencia de base de datos (`reglamento_version_id` , `aviso_version_id`) y por el retrato dentro del paquete sellado (id, número y huella del texto). El panel muestra la

versión leyéndola del paquete, no de la referencia, porque las reglas de lectura solo permiten ver la vigente y una referencia a una versión histórica devolvería vacío (bloque 47).

Advertencia técnica: los scripts de publicación están escritos con `on conflict (version) do update set contenido = ...` (bloques 22 y 23). Reejecutar uno con otro texto y el mismo número de versión sobrescribiría el contenido ya aceptado. La huella del texto guardada en el paquete permitiría detectarlo, pero hoy ninguna rutina lo comprueba de forma automática.

1.8 Quién puede ver la evidencia

- **Tabla `aceptaciones`**. Solo lectura, para sesiones autenticadas con segundo factor (aal2) y rol admin, ti, consulta o super (bloque 48; la ampliación al rol `consulta` es decisión de la Dirección de TI del 29 de julio de 2026). Ningún rol de la API tiene permiso de insertar, modificar ni borrar. El rol anónimo no tiene acceso alguno. Nota: la Gerencia Administrativa decidió el 9 de septiembre de 2026 tratar la firma como dato sensible y limitar su consulta en el panel a TI y al contador; ese cambio está pendiente de aplicar en la base (véase la pregunta 5 de la sección 6).
- **Almacenamiento `firmas`**. Lectura para los mismos cuatro roles con segundo factor; escribir o borrar objetos, solo admin o super con segundo factor (bloque 43); el rol anónimo solo puede subir.
- **Panel administrativo**. No lee la tabla directamente: consulta la vista `v_evidencia_firma` bajo demanda, con el botón "Ver la firma", y abre la imagen con un enlace firmado que caduca a los 60 segundos. En pantalla aparecen: imagen, firmante y rol, sello de tiempo, versión de reglamento y de aviso, huella del paquete, huella de la imagen y si hay trazos.
- **Inmutabilidad**. Descansa en los permisos y las reglas de fila (RLS), no en un mecanismo de base de datos que bloquee cambios: el propietario de la base, la clave de servicio o el editor SQL del proveedor sí podrían editar o borrar filas, y el borrado en cascada elimina la aceptación si se elimina el registro. No hay bitácora de cambios sobre la tabla. La única tabla del sistema con un disparador de inmutabilidad es `cortes_caja` (finanzas), no `aceptaciones`.
- **Acceso a la evidencia**. No queda registro en la base de quién abrió una firma ni cuándo. Si el proveedor de almacenamiento conserva registros de acceso, no están en el repositorio: pendiente de verificación.

1.9 La copia del titular

Al terminar, la pantalla "Listo" muestra el folio y una sección "Su copia del trámite" con: folio, "Fecha de envío" (reloj del dispositivo), nombre del conductor, quién firmó y su relación si hubo gestionante, vehículo, placas o "sin placas", procedencia del TAG; dos bloques desplegables con el texto completo del reglamento aceptado y del aviso integral, cada uno con su número de versión; y un párrafo de constancia que indica que la persona nombrada aceptó ambas versiones y firmó electrónicamente, y que la firma y su sello de tiempo quedaron resguardados por el Instituto. El botón "Imprimir / Descargar" abre el cuadro de impresión del navegador, con el que la persona puede imprimir o guardar como PDF.

Lo que la copia **no** incluye: la imagen de la firma, la huella del paquete, la huella de la imagen, el sello de tiempo del servidor ni la IP. El sistema no genera un PDF en el servidor ni envía correo o mensaje: la copia existe solo en esa pantalla y depende de que la persona la imprima o guarde en ese momento. Después no hay forma de recuperarla desde el formulario público, porque el rol anónimo no puede leer la tabla ni el almacenamiento.

1.10 Cómo se comprueba hoy que nada cambió

Existen dos comprobaciones, ninguna automatizada en pantalla:

1. **Imagen**. La función `verificarImagen` (`lib/firma/servicio.ts`) descarga el PNG del almacenamiento privado, recalcula su huella y la compara con la guardada. Está escrita y documentada como paso de auditoría, pero ninguna pantalla del sistema la invoca; el panel solo usa la función que genera el enlace temporal.
2. **Paquete**. No hay función en la aplicación ni en la base que recalculé `hash_documento`. La comprobación está descrita como una consulta SQL que ejecuta el propietario de la base (bloque 15, línea 54; `supabase/README.md`).

Una tercera comprobación es posible pero no está escrita: comparar la huella del texto guardada en el paquete contra la huella del texto que hoy está en la tabla de versiones, para detectar una edición posterior del reglamento o del aviso.

Consta una ejecución de las comprobaciones 1 y 2 el 3 de agosto de 2026, con resultado positivo, en el entorno de desarrollo (caso E-02, `Pruebas/02 - Bitacora de Ejecucion.md`). No hay staging ni datos de producción.

1.11 Expedientes que no tienen firma digital

Los expedientes que TI captura desde la hoja física (bloque 53) no tienen fila de aceptación: la firma vive en papel y el expediente lo indica en observaciones. El panel lo señala como "se capturó por otra vía". Para esos casos, la evidencia de aceptación es el documento físico, no lo descrito en esta sección.

2. Marco legal aplicable en México

Alcance de esta sección. Reúne las normas mexicanas que sostienen —o que expresamente no rigen— la aceptación electrónica del reglamento de acceso vehicular y el tratamiento de datos personales en SATAG. Fecha de corte: 9 de septiembre de 2026. Cada afirmación normativa lleva una cita [n] con la norma, el artículo y la fuente oficial consultada (textos vigentes de la Cámara de Diputados, Diario Oficial de la Federación, Semanario Judicial de la Federación, Legislatura y Poder Judicial del Estado de Querétaro). Esta sección no es un dictamen jurídico: es el material de trabajo para que el abogado del Instituto emita el suyo. Lo que no pudo confirmarse contra una fuente oficial se marca como *pendiente de verificación*.

2.1 Naturaleza del acto: civil, no mercantil

El Instituto Asunción de Querétaro, A.C. es una asociación civil. Lo que la persona acepta en SATAG es un reglamento interno de uso del estacionamiento; la cuota de \$100 por el TAG es un cargo fijo de control interno, sin propósito de especulación comercial. El Código de Comercio reputa actos de comercio, entre otros, las adquisiciones y

enajenaciones verificadas "con propósito de especulación comercial" y deja al arbitrio judicial los casos de duda [1]. El Título II del propio Código ("Comercio Electrónico") rige "en asuntos del orden comercial" [2].

Consecuencia práctica: el derecho de fondo es civil y el procesal es el de los tribunales civiles de Querétaro. Las reglas mercantiles sobre firma electrónica se citan aquí como *criterio convergente* (dicen lo mismo que las civiles sobre fiabilidad, atribución e integridad), no como norma directamente aplicable. De esta calificación derivan también dos cosas que se desarrollan en 2.6: la NOM-151 no es obligatoria para el Instituto y el plazo de conservación de diez años del Código de Comercio tampoco lo es.

2.2 Validez de la firma electrónica simple entre particulares

a) Derecho sustantivo: el consentimiento y la forma escrita

- **Código Civil Federal, art. 1803.** El consentimiento es expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, *por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología*, o por signos inequívocos [3]. Importa para SATAG porque la aceptación en pantalla es una manifestación expresa de voluntad reconocida por la ley, no una mera presunción.
- **Código Civil Federal, art. 1834 bis.** Cuando la ley exige forma escrita y firma, el requisito se tiene por cumplido mediante medios electrónicos siempre que la información generada o comunicada *en forma íntegra sea atribuible* a las personas obligadas y *accesible para su ulterior consulta* [4]. Es la regla que fija las tres propiedades que SATAG debe poder demostrar de cada aceptación: integridad, atribución y accesibilidad.

Nota para el abogado (derecho local). El Código Civil Federal rige en asuntos del orden federal; el acto entre el Instituto y una familia de Querétaro se rige, en principio, por el Código Civil del Estado de Querétaro. En el texto consultado de ese código, el art. 1682 define el consentimiento expreso como el manifestado "verbalmente, por escrito o por signos inequívocos", sin mencionar medios electrónicos; el art. 1712 establece que en los contratos civiles no se requieren formalidades determinadas fuera de los casos designados por la ley, y el art. 1714 regula la forma escrita cuando la ley la exige [5]. No se localizó un equivalente del 1834 bis federal. Dos lecturas razonables: (i) la aceptación de un reglamento interno no es un acto para el que la ley exija forma determinada, de modo que basta el consentimiento expreso por signos inequívocos y el problema es probatorio, no de validez; (ii) los arts. 1803 y 1834 bis federales, los arts. 89 a 97 del Código de Comercio y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sirven como criterio interpretativo uniforme. *Pendiente de verificación:* confirmar contra el texto vigente publicado en "La Sombra de Arteaga" que el Código Civil de Querétaro no contiene una regla expresa sobre medios electrónicos.

b) Derecho procesal: cómo se valora la evidencia electrónica

- **Código Federal de Procedimientos Civiles, art. 210-A.** Reconoce como prueba la información que conste en medios electrónicos; su fuerza probatoria se valora "primordialmente" por la *fiabilidad del método* con que fue generada, comunicada, recibida o archivada, por la posibilidad de *atribuir* su contenido a las personas obligadas y por su *accesibilidad*; el requisito de "forma original" se satisface si se acredita que la información se mantuvo íntegra e inalterada desde que se generó en forma definitiva [6].
- **Situación del CFPC.** Está abrogado por el Decreto DOF 07-06-2023 que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (transitorio Tercero), pero la abrogación opera conforme a la entrada en vigor gradual del Código Nacional, que no puede exceder del 1 de abril de 2027; la Cámara de Diputados lo publica con la leyenda "Código abrogado, en un plazo que no exceda del 1o. de abril de 2027" [7].
- **Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).** Reproduce y amplía la regla:
- Art. 2 fr. XXI: define la *firma electrónica o firma electrónica simple* como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o asociados a él, que sirven para identificar al firmante e indicar que aprueba la información, "y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio" [8]. Es la definición legal en la que encaja la firma manuscrita capturada en pantalla por SATAG.
- Art. 2 fr. XX: define la *firma electrónica avanzada* y precisa que "prevalece frente a la firma electrónica simple", porque sus requisitos de producción la dotan de más seguridad [9]. Conviene tenerlo presente: la firma de SATAG es válida, pero no goza de la presunción reforzada de la avanzada.
- Art. 308: las pruebas documentales físicas o electrónicas reciben el mismo trato, con base en los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, y se sujetan a las reglas de objeción, impugnación o fiabilidad [10].
- Art. 348: se reconoce como prueba la información generada o comunicada en medios electrónicos, ópticos, digitales, cadena de bloques o cualquier otra tecnología [11].
- Art. 349: la fuerza probatoria se valora por la fiabilidad del método, la atribución a las personas obligadas y la accesibilidad para ulterior consulta [12] (misma fórmula del 210-A).
- Art. 350: la "forma original" se satisface acreditando que la información se mantuvo íntegra e inalterada desde su generación definitiva y es accesible [13].
- Art. 936 frs. I y III: la autoridad no negará efectos ni eficacia probatoria a la información por estar en documento electrónico; la firma que "satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa" es la *avanzada* [14]. Este matiz explica por qué la evidencia técnica que acompaña a la firma simple (versión, hash, sello, bitácora) es lo que sostiene su valor.
- **Entrada en vigor del CNPCF en Querétaro.** El Código Nacional entra en vigor en cada entidad conforme a la declaratoria de su Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial estatal, sin exceder del 1 de abril de 2027; entre la declaratoria y la vigencia deben mediar como máximo 120 días naturales [15]. En Querétaro, el acta de la sesión del Pleno del 27 de febrero de 2026 (Gaceta Legislativa N° 039) registra el dictamen de la "Iniciativa de Decreto de declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el Estado de Querétaro" [16]. La prensa local reportó un calendario escalonado por distrito judicial —San Juan del Río el 1 de junio de 2026; Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan a partir de diciembre de 2026; distrito de Querétaro el 29 de marzo de 2027— [17] y, después, un decreto del Pleno del 22 de mayo de 2026 que fijó el 10 de septiembre de 2026 como inicio en San Juan del Río, con el resto de los distritos "de manera gradual y escalonada" [18]. **Al 9 de septiembre de 2026 no se localizó constancia oficial de que el Código Nacional esté en vigor en el distrito**

judicial de Querétaro, que es donde se ubica el Instituto. *Pendiente de verificación:* texto de la declaratoria y de su modificación en "La Sombra de Arteaga".

- **Mientras tanto: Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro.** Una controversia sobre el reglamento se tramitaría hoy bajo el código procesal local. Ese código reconoce como medio de prueba "todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología" (art. 289 fr. VIII), incluidos "sistemas computacionales y demás elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador" (art. 399), y deja su valor "al prudente arbitrio del juez" (art. 434) [19]. No contiene una regla específica de "fiabilidad del método". En la práctica, ambos regímenes —el local por arbitrio judicial y el nacional por fiabilidad del método— premian lo mismo: que el operador del sistema pueda reconstruir y explicar cómo se generó, se conservó y a quién se atribuye cada aceptación.

c) El Código de Comercio como criterio convergente

Aunque el acto es civil, el Título II del Código de Comercio es la regulación mexicana más desarrollada sobre firma electrónica y los tribunales la usan como referencia. Sus reglas coinciden con las civiles:

- **Art. 89.** Define *Firma Electrónica* (datos que identifican al firmante e indican que aprueba la información, con los mismos efectos que la autógrafo y admisible como prueba), *Firma Electrónica Avanzada o Fiable* (la que cumple las fracciones I a IV del art. 97), *Mensaje de Datos*, *Prestador de Servicios de Certificación* y *Sello Digital de Tiempo*, y somete la materia a los principios de neutralidad tecnológica y equivalencia funcional [2].
- **Art. 89 bis.** No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por estar en un mensaje de datos; los mensajes son medio probatorio ante cualquier autoridad [20].
- **Art. 90.** Se presume que un mensaje proviene del emisor si lo envió él mismo, si se usaron "claves o contraseñas del Emisor" o si lo generó un sistema programado por él [21]. *Relevancia para SATAG:* el trámite de alta es anónimo (no hay cuentas ni contraseñas para las familias), de modo que esta presunción no está disponible; la atribución descansa en los elementos que se describen abajo. La regla de las claves o contraseñas es la **fracción II** de ese artículo, cotejada contra el texto oficial vigente.
- **Art. 90 bis.** Se presume enviado por el emisor el mensaje respecto del cual se aplicó el procedimiento previamente acordado con él, y se presume debida diligencia cuando el método cumple los requisitos de fiabilidad de las firmas electrónicas [22].
- **Art. 93.** La forma escrita se cumple con un mensaje de datos íntegro y accesible; el requisito de firma, cuando el mensaje es atribuible a las partes [23].
- **Art. 97.** El requisito de firma se satisface con una firma electrónica "apropiada para los fines" del mensaje; la firma es *avanzada o fiable* si los datos de creación corresponden exclusivamente al firmante, estaban bajo su control exclusivo, y es posible detectar alteraciones posteriores de la firma y del mensaje; "cualquier persona" puede demostrar de otra manera la fiabilidad de una firma o probar que no es fiable [24]. Es el estándar contra el que SATAG debe poder explicar su método.
- **Art. 1298-A.** En juicio mercantil, la fuerza probatoria de los mensajes de datos se estima "primordialmente" por la fiabilidad del método [25]; misma fórmula que el 210-A del CFPC y el 349 del CNPCF.

d) Qué significa esto para la firma de SATAG

La firma de SATAG es una firma electrónica *simple* (imagen manuscrita capturada en pantalla) en el sentido del art. 2 fr. XXI del CNPCF y del art. 89 del Código de Comercio. Su validez no está en duda; lo que la ley somete a prueba es la fiabilidad del método. El sistema conserva, por cada aceptación, en registros que solo la rutina de alta puede escribir (con los límites de inmutabilidad descritos en 1.8): la imagen de la firma en almacenamiento privado y su hash, los trazos vectoriales de captura, el nombre y el rol del firmante (titular o gestionante), la versión exacta del reglamento y del aviso que se mostraron, un hash SHA-256 del paquete canónico generado por la propia base de datos, el sello de tiempo de la base y una bitácora del evento (dirección IP y agente de usuario). El personal solo consulta la imagen mediante enlaces temporales de 60 segundos. Cuando el titular es menor de edad, el sistema exige que acepte y firme el padre, la madre o el tutor.

Dos puntos que conviene que el abogado pondere expresamente:

1. **Atribución sin cuenta de usuario.** La investigación de julio recomendaba capturar la firma dentro de una sesión autenticada para aprovechar la presunción del art. 90 del Código de Comercio (la fracción II, que menciona las claves o contraseñas del emisor); el diseño final optó por un trámite sin cuentas. La atribución se apoya entonces en el nombre completo declarado, la firma manuscrita y sus trazos, los datos del vehículo y dos pasos presenciales posteriores —el cobro en Administración con folio inalterable y la instalación del TAG por Sistemas, con cotejo del vehículo— además de la copia del trámite que el titular puede imprimir o guardar en ese momento (1.9). Es un conjunto razonable para un reglamento de estacionamiento, pero es distinto de una presunción legal.
2. **Sello de tiempo propio.** La fecha y hora las asienta la base de datos del Instituto, no un tercero. Es evidencia generada por la parte interesada; la constancia NOM-151 (2.6) es la forma de darle fecha cierta por un tercero acreditado, si Dirección lo considera necesario.

2.3 Jurisprudencia: carga de probar la fiabilidad del método

SCJN, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 16/2019 (10a.), registro digital 2019919, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 24 de mayo de 2019, derivada de la contradicción de tesis 128/2018. Rubro: "NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS 'TERMINAL PUNTO DE VENTA'" [26].

Lo que resuelve: cuando el usuario niega haber realizado la operación, corresponde al banco —que opera el sistema y tiene los medios de prueba— acreditar los procedimientos de identificación utilizados y que esos procedimientos cumplen los requisitos de fiabilidad de las firmas electrónicas; para que el juez aplique la presunción del art. 90 bis del Código de Comercio "se necesita la exhibición de mayores elementos para demostrar la fiabilidad del método utilizado

para la generación de la firma"; solo una vez acreditado que el sistema no fue vulnerado y que se tomaron las medidas de seguridad, la carga se revierte al usuario [26].

Dos observaciones honestas. Primera: la tesis trata un mecanismo tan simple como un NIP y lo reconoce como firma electrónica, lo que respalda que una firma manuscrita en pantalla con evidencia técnica es firma electrónica. Segunda: la tesis se dictó en materia bancaria y razona sobre la "posición dominante" del banco; su aplicación a un reglamento escolar es analógica. Aun así, la lógica de fondo —quien controla el sistema y las pruebas debe poder demostrar la fiabilidad de su método antes de beneficiarse de cualquier presunción— es la que un tribunal civil probablemente aplicaría. Por eso SATAG no depende de la imagen de la firma por sí sola, sino del expediente completo de aceptación descrito en 2.2 d).

2.4 Lo que no aplica

- **Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA).** Su objeto es el uso de la firma electrónica avanzada en los actos que la propia ley prevé y la expedición de certificados; sus sujetos son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus servidores públicos y los particulares "en los casos en que utilicen la firma electrónica avanzada en términos de esta Ley" [27]. No aplica a las materias fiscal, aduanera y financiera, y en los actos de comercio la firma avanzada se rige por el Código de Comercio [28]. La LFEA no exige firma avanzada para actos entre particulares ni rige la aceptación de un reglamento privado. Publicada en el DOF el 11 de enero de 2012; última reforma DOF 14-11-2025 [28].
- **e.firma del SAT.** Es la firma electrónica avanzada de uso fiscal: el Código Fiscal de la Federación exige que los documentos digitales que las disposiciones fiscales obligan a presentar lleven firma electrónica avanzada amparada por un certificado del SAT (o de un prestador autorizado por el Banco de México para personas físicas), con los efectos de la firma autógrafa en ese ámbito [29]. Pedir e.firma a cada familia para aceptar el reglamento sería jurídicamente innecesario y operativamente inviable.
- **Título II del Código de Comercio y NOM-151 como obligación.** Como se explicó en 2.1 y se detalla en 2.6, rigen a comerciantes en actos de comercio; para el Instituto son referencia, no obligación.

2.5 Datos personales

- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).** Nueva ley publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025 (decreto que expide también las leyes generales de transparencia y de datos de sujetos obligados); entró en vigor al día siguiente y abrogó la ley de 5 de julio de 2010 [30]. Única reforma: DOF 14-11-2025, al art. 4, que establece la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo [31]. Cualquier referencia a la ley de 2010 o al extinto INAI en textos del sistema debe corregirse; la autoridad garante para particulares es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que los transitorios trasladan los recursos y procedimientos del Instituto extinto [30].
- **Art. 7.** El consentimiento es expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, *por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología*; el tácito es la regla general, pero los datos financieros o patrimoniales requieren consentimiento expreso [32]. En SATAG, la aceptación en pantalla es consentimiento expreso; el registro del pago asociado a la persona se cubre con ese mismo acto.
- **Art. 8.** Para datos sensibles se requiere consentimiento expreso y por escrito, "a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación" [33]. SATAG no recaba datos sensibles en su diseño actual (sobre la calificación de la firma y sus trazos, véase la pregunta 5 de la sección 6); la cita importa porque la propia ley reconoce la firma electrónica como el estándar más alto de consentimiento, que SATAG cumple.
- **Arts. 15 y 16 fr. II.** Contenido mínimo del aviso de privacidad y obligación de proporcionar, cuando los datos se obtienen por medios electrónicos, un aviso *simplificado* con las fracciones I a IV del art. 15 y el sitio del aviso integral [34]. SATAG muestra el aviso simplificado en el primer paso del formulario y enlaza al integral.
- **Reglamento de la LFPDPPP** (DOF 21-12-2011). La Cámara de Diputados lo publica como texto vigente; la ley de 2025 remite a la reglamentación y su transitorio Décimo Segundo ordenó adecuar los reglamentos en noventa días naturales [35]. No se localizó un reglamento nuevo; el de 2011 se aplica en lo que no se oponga a la ley. *Pendiente de verificación* por el abogado al momento de dictaminar.
- **Art. 12:** el consentimiento debe ser libre, específico e informado; el expreso, además, *inequívoco*: deben existir "elementos que de manera indubitable demuestren su otorgamiento" [36].
- **Art. 19:** el consentimiento expreso se otorga "por escrito" mediante documento con firma autógrafa, huella u otro mecanismo autorizado; "tratándose del entorno digital, podrán utilizarse firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento que al efecto se establezca y permita identificar al titular y recabar su consentimiento" [37]. Es la disposición que valida el mecanismo de SATAG (firma en pantalla más evidencia) como consentimiento expreso por escrito en entorno digital.
- **Art. 20:** "la carga de la prueba recaerá, en todos los casos, en el responsable" para demostrar la obtención del consentimiento [38].
- **Art. 31:** la carga de la prueba de la puesta a disposición del aviso de privacidad recae también, en todos los casos, en el responsable [39].
- **Art. 89, último párrafo:** los derechos ARCO de menores se ejercen conforme a las reglas de representación del Código Civil Federal [40]; coincide con la regla de SATAG de que el gestionante acepta y firma por el menor.

Lo que estas reglas exigen es lo que el sistema guarda: la versión del aviso mostrada, el estado de las casillas (en los metadatos), la firma, la huella y el sello de tiempo del mismo evento, con los límites que se detallan en la sección 3. Si el Instituto tuviera que probar que informó y que obtuvo consentimiento, esa es la evidencia.

2.6 Conservación: NOM-151-SCFI-2016

- **Qué es.** Norma Oficial Mexicana publicada en el DOF el 30 de marzo de 2017; entró en vigor 180 días naturales después (26 de septiembre de 2017) y canceló la NOM-151-SCFI-2002 [41]. Establece los requisitos para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos en términos de los arts. 33, 38 y 49 del

- Código de Comercio; su campo de aplicación es "de observancia general para los comerciantes" que conforme a ese Código conserven mensajes de datos [42].
- **La constancia de conservación.** Es un mensaje de datos emitido por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado, conforme al Apéndice Normativo A: el interesado envía únicamente la *huella digital* (hash) del documento —el PSC nunca recibe el documento—, y recibe un sello digital de tiempo (formato RFC 3161) que es "la evidencia de que el documento existe desde la fecha" asentada; la vigencia de la constancia es de por lo menos diez años [43]. Como solo viaja el hash, contratar el servicio no implica entregar datos personales al prestador.
 - **Fundamento en el Código de Comercio, art. 49.** Obliga a los comerciantes a conservar por un mínimo de diez años los originales de los mensajes de datos que consignen contratos, íntegros e inalterados, y encarga a la Secretaría de Economía la NOM correspondiente [44].
 - **Obligatoriedad para el Instituto.** Ninguna. El Instituto no es comerciante y la aceptación del reglamento no es acto de comercio (2.1); la NOM-151 y el plazo de diez años del art. 49 son referencias de buena práctica, no obligaciones. Adoptar la constancia es una decisión de robustez probatoria: convierte el sello de tiempo propio (2.2 d, punto 2) en fecha cierta verificable por un tercero acreditado.
 - **Cómo se contrataría, si se decide.** Solo con prestadores incluidos en el directorio oficial de la Secretaría de Economía, que hoy lista trece PSC con servicios de conservación de mensajes de datos y sellos de tiempo [45]; si se usa un intermediario comercial, el contrato debe identificar qué PSC emite la constancia. Referencia de costo registrada en la investigación del proyecto (julio de 2026): entre \$14 y \$90 MXN por constancia individual vía API; con 300 a 500 firmas al año, del orden de \$5,000 a \$30,000 MXN anuales, o mucho menos si se sella un hash raíz por lote (diario o semanal) en lugar de una constancia por firma. Cifras *pendientes de confirmar al cotizar*.
 - **Estado en SATAG.** La fase actual conserva hash SHA-256, versión, sello de tiempo propio y bitácora en registros protegidos por permisos (1.8); la constancia NOM-151 está diferida a una fase posterior y se cotizará solo si Dirección quiere mayor fuerza probatoria (tablero de cumplimiento E6, fila 12). El plazo de conservación del expediente (seis años desde la baja, recomendado, o diez) es una decisión distinta, que se resuelve en la decisión D2 del paquete de revisión legal (véase la pregunta 4 de la sección 6) y no cambia nada de lo dicho en esta sección.

2.7 Síntesis

Norma	¿Rige el acto?	Qué exige o reconoce	Cómo lo cubre SATAG
CCF 1803 y 1834 bis [3] [4]	Referencia federal; el Código Civil de Querétaro (1682, 1712) no menciona medios electrónicos [5]	Consentimiento expreso por medios electrónicos; forma escrita cumplida si hay integridad, atribución y accesibilidad	Aceptación en pantalla; hash del paquete; expediente consultable
CFPC 210-A [6] / CNPCF 348-350 [11][12][13]	CFPC abrogado con vacatio; CNPCF aún no en vigor en el distrito de Querétaro (pendiente de verificación) [7][15]-[18]	Valoración por fiabilidad del método, atribución y accesibilidad; forma original = íntegra e inalterada	Hash generado en base, versión exacta, sello de tiempo, bitácora, registros protegidos por permisos
CNPCF 2 frs. XX-XXI, 308, 936 [8][9][10][14]	Idem	Define firma simple con efectos de autógrafa y admisible en juicio; la avanzada prevalece	Firma simple reforzada con evidencia técnica
CPC Querétaro 289-VIII, 399, 434 [19]	Sí, hoy	Elementos de la ciencia y la tecnología como prueba; valor al prudente arbitrio del juez	Capacidad de reconstruir y explicar cada aceptación
CCom 75, 89-97, 1298-A [1][2][20]-[25]	No directamente (acto civil); criterio convergente	Mismo estándar de fiabilidad; presunciones de atribución por claves (no disponible: trámite sin cuenta)	Atribución por nombre, firma y trazos, cobro e instalación presenciales
1a./J. 16/2019 [26]	Análoga (materia bancaria)	El operador del sistema prueba primero la fiabilidad del método; luego se revierte la carga	Expediente completo de aceptación, no solo la imagen
LFEA [27][28]; CFF 17-D [29]	No	Firma avanzada ante la APF; e.firma para documentos fiscales	No se exige a las familias
LFPDPPP 2025 arts. 7, 8, 15, 16 [30]-[34]; Reglamento 12, 19, 20, 31, 89 [35]-[40]	Sí	Consentimiento expreso por medios electrónicos; aviso simplificado e integral; carga de la prueba en el responsable; menores por representación	Aviso versionado y aceptado en el mismo evento; firma y hash como prueba; gestionante firma por el menor
NOM-151-SCFI-2016 [41]-[43]; CCom 49 [44]	No (comerciantes)	Constancia de conservación por PSC sobre el hash; fecha cierta; vigencia mínima 10 años	Opcional, fase posterior; directorio oficial de PSC [45]

3. Qué prueba y qué no prueba cada elemento

3.1 La distinción que importa: integridad y atribución

Conviene separar dos preguntas que suelen mezclarse:

- **Integridad y contenido:** ¿qué texto se aceptó, cuándo, y ha cambiado algo desde entonces? Aquí la evidencia de SATAG es sólida en lo que el servidor controla: hora, versión y huella de los documentos, retrato del expediente y huella del conjunto.
- **Atribución:** ¿quién fue la persona que aceptó y firmó? Aquí la evidencia es débil por diseño: el formulario es anónimo, el nombre lo teclea la propia persona y nadie lo coteja contra un documento de identidad. La firma manuscrita en pantalla y los datos de contexto (dispositivo, IP, trazo) ayudan a distinguir un caso de otro, pero no identifican a una persona por sí solos.

Son las mismas dos propiedades —integridad y atribución— que la ley pide demostrar de un mensaje de datos (2.2 a y b). El único punto del flujo en que personal del Instituto tiene al titular enfrente es el cobro en efectivo y la validación del tipo de usuario en el panel (caso de uso CC-05); el cotejo de la firma ahí es visual y presencial, y no queda registrado como tal en el sistema.

3.2 Tabla: elemento, qué prueba, qué no prueba

Elemento	Qué prueba	Qué NO prueba
Imagen PNG de la firma (almacenamiento privado)	Que se trazó una firma con esa forma y que la imagen conservada es la que se subió en el alta (si su huella coincide al verificarla).	Quién la trazó. No se compara contra una firma de referencia; el cotejo, cuando ocurre, es visual y presencial.
Huella SHA-256 de la imagen	Que la imagen no ha sido modificada desde que el navegador calculó la huella, siempre que alguien la recalculó y compare.	Que la huella recibida correspondiera al PNG subido: el servidor no la recalculó al recibirla. Tampoco se verifica automáticamente hoy.
Trazos vectoriales (puntos con tiempo y presión)	Que la firma se dibujó a mano en un lienzo, con un ritmo y una presión determinados; permiten reproducir el trazo.	Que la mano fuera la de la persona nombrada. La hora que traen es del reloj del dispositivo, no del servidor.
Nombre y rol del firmante	Qué nombre se declaró como firmante y en qué carácter (titular, padre, madre, tutor u otro) al momento del alta.	Que esa persona exista, que fuera quien tecleó, ni que tenga la relación declarada con el usuario del TAG.
Versión del reglamento (id, número y huella del texto)	Exactamente qué texto se mostró y aceptó, y permite detectar si ese texto se alteró después.	Que la persona lo haya leído o comprendido. El indicador de "llegó al final" es autodeclarado por el navegador.
Versión del aviso de privacidad (id, número y huella del texto integral)	Lo mismo para el aviso integral.	Nada sobre el aviso simplificado que se mostró al inicio: está versionado en la misma fila, pero su texto no entra en la huella.
Banderas de consentimiento (siempre verdaderas)	Que el alta se envió; nada más.	No son un registro independiente de que se marcó cada casilla; ese detalle está en los metadatos autodeclarados.
Metadatos de contexto y consentimiento	Cómo describió el navegador su entorno (zona horaria, idioma, plataforma, pantalla, URL) y el estado de las casillas y de la lectura.	Que esa descripción sea veraz: el servidor la guarda sin verificar. Quedó sellada con el resto, así que prueba que no cambió después, no que fuera cierta antes.
Dirección IP de origen	Desde qué dirección de red llegó la petición al servidor, tomada por el propio servidor.	Quién estaba detrás: puede ser una red compartida (NAT, proxy, la red del Instituto). Puede quedar vacía sin que el alta falle.
Navegador (user-agent)	Con qué programa y sistema se envió el alta, según el encabezado que el propio navegador reporta.	La identidad del dispositivo ni de la persona; el encabezado es modificable por quien controla el navegador.
Retrato del registro dentro del paquete	Qué datos de usuario, gestionante y vehículo se declararon en el mismo acto en que se firmó.	Que esos datos sean correctos o correspondan a documentos oficiales.
Paquete canónico y huella del documento	Que el conjunto (hora, versiones, expediente, firmante, contexto y firma) es el mismo que el servidor selló en el alta, si alguien lo recalcula y compara. El navegador no pudo fabricarlo.	La veracidad de las partes que envió el navegador. Tampoco impide que el propietario de la base o la clave de servicio modifiquen o borren la fila.
Sello de tiempo del servidor	La hora del reloj del servidor de base de datos en que se recibió el alta; forma parte del paquete sellado.	Una hora certificada por un tercero. Depende de que el reloj del proveedor fuera correcto.
Movimiento de alta en bitácora	Que el alta se registró por autoservicio en la misma transacción.	Nada sobre la firma.
Vista <code>v_evidencia_firma</code> (lo que ve el panel)	Permite al personal autorizado ver la imagen, el firmante, el sello, las versiones y las huellas de un expediente.	No es una verificación: mostrar la huella no equivale a recalcularla.
Copia del titular (pantalla imprimible)	Que en ese momento el sistema mostró a la persona el folio, los datos capturados y el texto completo de ambos documentos con su versión.	Que la persona la haya conservado; no lleva imagen de la firma, huellas ni sello del servidor, y no se puede volver a obtener.

3.3 Lo que en conjunto se puede sostener

Con los elementos anteriores, y suponiendo que las comprobaciones de huella se ejecuten y coincidan, el sistema puede sostener que **alguien, desde cierto dispositivo y cierta dirección de red, aceptó un texto concreto del reglamento y del aviso de privacidad en un momento concreto, trazó una firma a mano y declaró un nombre y un rol, y que nada de eso ha cambiado desde que el servidor lo selló**. Lo que no puede sostener por sí solo es **quién era esa persona**. Esa atribución, si se necesita, tendrá que apoyarse en elementos externos al sistema: el contacto presencial en el cobro, la coincidencia entre los datos del expediente y los del titular, o cualquier cotejo que el Instituto decida establecer. La sección 4 desarrolla por qué ese es el eslabón débil y cómo se cerraría para los documentos del handbook.

3.4 Límites que conviene decir tal cual

Se redactan de manera que puedan trasladarse sin adornos a un dictamen o a una respuesta a la Dirección.

1. SATAG no verifica la identidad del firmante. El formulario es anónimo, el nombre es autodeclarado y no hay validación de documento de identidad, correo, teléfono ni segundo factor del lado del titular. La evidencia atribuye

- el acto a un dispositivo y a un nombre tecleado, no a una persona identificada.
- El sello de tiempo es el reloj del servidor de Supabase, no un sello emitido por un tercero. La constancia de conservación prevista en la NOM-151-SCFI-2016 (2.6) no está implementada; su adopción es opcional para el Instituto y se propone para los documentos del handbook (4.3).
 - La firma es una firma electrónica simple (manuscrita en pantalla), no e.firma del SAT ni firma electrónica avanzada. Su encuadre legal se desarrolla en 2.2 y 2.4; la documentación del módulo cita el artículo 89 y siguientes del Código de Comercio, que la sección 2 trata como criterio convergente y no como norma directamente aplicable.
 - La inmutabilidad de la tabla de aceptaciones descansa en permisos y reglas de fila, no en un mecanismo que bloquee cambios. El propietario de la base, la clave de servicio o el editor SQL del proveedor pueden editar o borrar filas; si se borra el registro, se borra su aceptación en cascada; no hay bitácora de cambios sobre la tabla.
 - La huella del paquete la calcula el servidor sobre datos que en parte envía el navegador (huella de la imagen, trazos y metadatos, incluido el bloque de consentimiento). El servidor valida el formato, pero no recalcula la huella de la imagen contra el archivo subido. La huella prueba integridad posterior, no veracidad previa.
 - No existe verificación automática en pantalla. La función de verificación de la imagen está escrita pero no se usa; el recálculo de la huella del paquete es una consulta manual del propietario de la base. Se ejecutó una vez, el 3 de agosto de 2026, en el entorno de desarrollo.
 - La IP puede quedar vacía si el encabezado de origen falta o está malformado y, cuando existe, puede ser la de una red compartida; no individualiza al firmante.
 - Los scripts de publicación de versiones permiten sobrescribir el texto conservando el mismo número de versión. La huella del texto guardada en cada paquete permitiría detectarlo, pero nadie lo comprueba de manera automática.
 - El aviso simplificado que se muestra al inicio no entra en la huella; solo se sella el aviso integral. Queda ligado a la versión por vivir en la misma fila, no por huella propia.
 - Las banderas de aceptación son siempre verdaderas por construcción y no registran un acto distinto del envío. Qué casilla se marcó y si se llegó al final del texto consta solo en los metadatos autodeclarados por el navegador.
 - La copia del titular no incluye la imagen de la firma, las huellas ni el sello del servidor; no se envía por correo ni se genera un PDF en el servidor. Si la persona no la imprime o guarda en ese momento, no tiene forma de recuperarla desde el formulario público.
 - Los expedientes capturados por TI desde la hoja física no tienen aceptación digital: su firma está en papel y el panel lo indica como capturado por otra vía.
 - Las reglas de acceso son por fila, no por columna: los cuatro roles autorizados que consulten la tabla fuera de la aplicación alcanzan el paquete completo, los trazos, la IP y el navegador. El panel lo mitiga usando solo la vista. Es un riesgo aceptado por escrito (bloque 48).
 - No queda registro en la base de quién abrió la evidencia de una firma ni cuándo. Si el proveedor conserva registros de acceso al almacenamiento, no están en el repositorio: pendiente de verificación.
 - Si la subida de la imagen tiene éxito pero la rutina del alta falla, la imagen queda huérfana en el almacenamiento sin aceptación asociada; se limpia manualmente desde el lado administrativo.
 - El sistema no está en producción y no hay entorno de staging. Todas las cifras y comprobaciones citadas provienen del entorno de desarrollo.

4. El eslabón débil de hoy y cómo se cierra en el sistema de firmas del handbook

4.1 Qué sostiene hoy la atribución en SATAG

SATAG recibe la solicitud del TAG en un formulario público. No hay cuenta, contraseña, correo ni teléfono verificados: el navegador se comunica con la base de datos con el rol anónimo y el alta entra por una sola función del servidor que crea el expediente, la aceptación y el movimiento de alta en la misma transacción (1.3). En síntesis de las secciones 1 y 3, lo que el sistema conserva para responder «quién firmó» es lo siguiente:

Elemento	Quién lo produce	Qué prueba	Qué no prueba
Nombre, apellidos y rol del firmante (titular, padre, madre, tutor u otro)	La propia persona lo teclea; el servidor lo congela	Que alguien declaró ese nombre y esa relación	Que quien tecleó fuera esa persona; no se coteja contra ningún documento
Trazo manuscrito: imagen PNG, su huella SHA-256 y los puntos del trazo con tiempo y presión	El dispositivo del firmante	Que la firma se dibujó a mano en ese momento y que la imagen no cambió después	La identidad de la mano que firmó
Dirección IP y navegador (user-agent)	El servidor, a partir de los encabezados de la petición	Desde qué red y con qué navegador se envió	A quién pertenece la conexión; en la red de la escuela o detrás de un NAT la IP es compartida, y puede quedar vacía
Contexto del dispositivo (zona horaria, idioma, pantalla, URL) y estado de las casillas de lectura y aceptación	El navegador lo declara	Coherencia del contexto con el resto de la evidencia	Nada por sí solo: es autodeclarado y el servidor lo guarda sin verificarlo
Sello de tiempo, versiones exactas aceptadas y huella del paquete completo	El servidor	Cuándo se recibió, qué textos exactos se aceptaron y que nada se alteró después	Quién lo envió

Los tres últimos renglones resuelven integridad y fecha (con la salvedad de que el reloj es del propio Instituto, no de un tercero). El primero, que es el de atribución, descansa en una declaración que nadie verifica.

4.2 Por qué es el eslabón débil en términos legales

El marco aplicable (sección 2) no exige un tipo de firma en particular, pero sí pide a quien invoca la firma que pueda demostrar dos cosas: que el mensaje proviene de quien dice provenir (atribución) y que no cambió (integridad).

- La presunción legal de que un mensaje de datos proviene del emisor se construye sobre medios de identificación «tales como claves o contraseñas del emisor» [21]. En SATAG no hay claves ni contraseñas del firmante: cualquiera que abra la página puede teclear el nombre de otra persona y trazar una firma. La presunción no se activa y la atribución tendría que probarse por otros medios. Nota de cotejo: la investigación interna del proyecto cita esta regla como fracción II del artículo 90 del Código de Comercio; antes de la entrega debe confirmarse contra el texto oficial si corresponde a la fracción I o a la II.
- El estándar de fiabilidad de la firma electrónica exige que los datos de creación de la firma correspondan exclusivamente al firmante y estén bajo su control exclusivo al momento de firmar [24]. Un lienzo en una página pública no satisface ese requisito; sí satisface el de detectar alteraciones posteriores, gracias a la huella del paquete calculada en el servidor.
- La Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que mecanismos simples (un NIP) constituyen firma electrónica, pero que la carga inicial de probar la fiabilidad del método recae en el operador del sistema [26]. Si un padre o tutor niega haber firmado, es el Instituto quien tendrá que reconstruir el flujo y explicar por qué esa aceptación es suya. Con la evidencia actual el Instituto puede demostrar que alguien, desde cierto dispositivo y dirección, aceptó un texto concreto en un momento concreto y trazó una firma; no puede demostrar, con el sistema solo, quién era.
- Los códigos civil, procesal y mercantil convergen en el mismo criterio: la forma escrita se tiene por cumplida cuando la información es íntegra, atribuible y accesible para consulta posterior [4] [12] [13] [23]. De los tres adjetivos, «atribuible» es el que SATAG cubre con menos solidez. Como se expuso en 2.2 b), al 9 de septiembre de 2026 no se localizó constancia oficial de que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares esté en vigor en el distrito judicial de Querétaro; mientras rija el código procesal local, la valoración queda al prudente arbitrio del juez [19], y en uno u otro régimen lo que se premia es la capacidad de explicar la fiabilidad del método.

Tres carencias secundarias agravan el punto anterior en un litigio: la copia del titular existe solo en pantalla (si no la imprime o guarda en ese momento, no tiene forma de recuperarla ni de compararla después); el sello de tiempo lo pone el propio Instituto y no un tercero; y parte de los datos del paquete (huella de la imagen, trazos, contexto del dispositivo) llegan del navegador y el servidor los guarda tal cual, validando solo su formato.

Para el TAG de estacionamiento esta debilidad tiene un contrapeso que no está en el sistema sino en el proceso: el titular o su gestionante acude en persona a pagar, el personal valida el tipo de usuario y coteja la firma a la vista, y a partir de la salida a producción se verificará además la pertenencia a la familia contra el registro escolar. Si eso basta para un reglamento de estacionamiento es la primera pregunta de la sección 6. Para los documentos del handbook no basta, por lo que sigue.

4.3 Qué cambia con los documentos del handbook

Los documentos del handbook son distintos en tres cosas: los aceptan los padres o tutores al inscribir, sin un paso presencial equivalente al cobro; en familias con dos tutores deben firmar ambos; y la Gerencia Administrativa fijó como condición que sirvan en procesos legales. El diseño propuesto (todavía no construido; es un proyecto separado de SATAG, en fase de validación legal) conserva todo lo que SATAG ya prueba —versión exacta, huella, sello, trazos, resguardo privado— y cierra el eslabón de atribución con estas piezas:

1. **El firmante no se teclea a sí mismo.** Los alumnos, sus tutores y los correos provienen del sistema de gestión escolar (GES). El sistema sabe de antemano quién debe firmar cada documento; la persona confirma, no declara.
2. **Enlace al correo registrado con código de un solo uso.** Cada tutor recibe en su correo registrado un enlace personal; al abrirlo se le envía un código de un solo uso, con caducidad corta y número limitado de intentos, que debe teclear antes de firmar. El sistema registra la emisión, la entrega, el consumo y la caducidad de cada enlace y de cada código. Con ello el mensaje se envía usando un medio de identificación que está bajo el control del firmante (su buzón de correo), que es el supuesto que contempla la presunción de atribución [21] [22] y lo que el estándar de fiabilidad describe como datos de creación bajo control exclusivo del firmante [24]. El correo debe verificarse por tutor antes de cada campaña de firma; el proyecto ya tiene identificado el riesgo de familias con un solo correo o tutores sin correo en GES.
3. **Método de identificación aceptado por escrito.** El propio handbook (o el documento de inscripción que lo encabeza) declara que el Instituto y los tutores acuerdan que el correo verificado más el código de un solo uso es el procedimiento para identificar al firmante, y que las aceptaciones electrónicas surten los mismos efectos que la firma autógrafa [2] [20]. Esa cláusula es la base de la presunción por procedimiento previamente acordado [22] y se somete al abogado en la sección 6.
4. **Firma de ambos tutores, con evidencia por firmante.** Cada tutor tiene su propio enlace, su propio código y su propio paquete de evidencia con huella independiente; el documento lleva estado por firmante (pendiente, recordado, firmado), recordatorios y un portal de seguimiento para Control Escolar. El documento se considera completo solo cuando firmaron todos los requeridos. La regla para familias con un solo tutor se escribe antes del piloto y se somete también al abogado.
5. **Evidencia más fuerte que la de SATAG.** El paquete por firmante añade el correo verificado y su evento de verificación, el identificador del enlace y del código consumido, y un recálculo en el servidor de la huella de la imagen de la firma (en SATAG la calcula el navegador y el servidor solo valida el formato). La tabla de evidencia se protege con un disparador de inmutabilidad en la base y no solo con permisos, y se registra quién consultó cada evidencia y cuándo. El firmante recibe por correo el documento firmado con su huella, su sello de tiempo y el número de constancia: la copia deja de depender de la pantalla.
6. **Constancia de conservación NOM-151.** Sobre la huella SHA-256 de cada expediente firmado se solicita a un Prestador de Servicios de Certificación acreditado por la Secretaría de Economía una constancia de conservación [42] [43] [45]. El PSC nunca recibe el documento ni datos personales: solo la huella. Hay dos modalidades: una constancia por documento firmado, o una constancia diaria sobre la raíz de un árbol de huellas (árbol de Merkle)

que ampara todas las firmas del día; en la segunda el sistema conserva la huella de cada firma y la prueba de inclusión en el lote. La constancia demuestra, por un tercero acreditado, que ese expediente existía al menos desde esa fecha y que está íntegro; no demuestra quién firmó. Por eso la atribución sigue descansando en las piezas 1 a 4.

4.4 Lo que ni así queda cerrado

Conviene decirlo con claridad para que la opinión legal se pronuncie sobre lo que realmente se construirá:

- Correo verificado más código es un mecanismo de atribución, no una verificación de identidad contra documento oficial. Prueba que quien firmó tenía control del buzón registrado en la escuela. Un tutor que comparte su contraseña, o un buzón familiar compartido, debilitan esa prueba; de ahí la verificación previa por tutor.
- Sigue siendo firma electrónica simple. No goza de la equivalencia automática con la firma autógrafa que el código procesal nacional reserva a la firma avanzada [9] [14]; su fuerza se valora bajo el criterio de fiabilidad del método [12] [26], que es precisamente lo que las piezas anteriores documentan.
- La constancia NOM-151 no es obligatoria para el Instituto: la norma es exigible a comerciantes en actos de comercio, y una asociación civil que recaba la aceptación de documentos escolares no está en ese supuesto [1] [42] [44]. Se adopta como estándar probatorio, no como cumplimiento.
- Si algún día se necesitara no repudio fuerte para reclamar cantidades (adeudos), el salto no es a más constancias sino a un escalón superior de la sección 5: proveedor con verificación de identidad o firma avanzada.

5. Escalera de opciones y costos

La tabla ordena las opciones de menor a mayor fuerza probatoria. Las cifras son las únicas que constan en la documentación del proyecto (investigación legal de julio de 2026, precios de mercado observados, sin cotización formal) y se refieren al volumen de SATAG; para el handbook el volumen es distinto (unos cuatro documentos por familia, uno o dos tutores por documento), por lo que todo lo que diga «a cotizar» debe cotizarse con ese volumen.

#	Escalón	Qué es	Valor probatorio	Fricción para el padre o tutor	Costo	Situación
1	Firma simple	Trazo en pantalla convertido a imagen, más el nombre tecleado	Bajo a medio: prueba que alguien dibujó una firma; por sí sola no prueba integridad ni fecha	Ninguna	Sin costo	Punto de partida de SATAG en su primera versión; superado
2	Firma simple reforzada	Escalón 1 más trazos vectoriales, versión exacta del reglamento y del aviso, huella SHA-256 del paquete calculada en el servidor, sello de tiempo del servidor, IP y navegador, bitácora y resguardo privado	Medio a alto (defendible) en integridad y fecha; débil en atribución cuando el formulario es público (sección 4.2)	Ninguna: se firma en el mismo formulario, sin cuenta	Sin costo adicional: cabe en el plan gratuito de la plataforma actual	Es lo que SATAG opera hoy
3	Firma simple reforzada con atribución por correo verificado y constancia NOM-151	Escalón 2 más identificación desde GES, enlace al correo registrado con código de un solo uso, firma de ambos tutores con evidencia por firmante, recálculo de la huella en el servidor, inmutabilidad, bitácora de consulta y copia enviada al correo; constancia de conservación por documento o por lote diario	Alto dentro de la firma simple: activa la presunción de atribución por medios de identificación bajo control del firmante y da fecha e integridad certificadas por un tercero acreditado; no verifica identidad contra documento oficial ni equivale automáticamente a la autógrafa	Baja: abrir el correo, teclear un código y firmar	Constancia NOM-151: entre \$14 y \$90 MXN por constancia según el proveedor (referencias observadas: de \$14 a \$45 y alrededor de \$89 MXN); con 300 a 500 firmas al año, de \$5,000 a \$30,000 MXN anuales con constancia individual, o de \$500 a \$2,000 MXN anuales con lote diario o semanal. Plataforma de nube de pago, envío de correos e integración con GES: a cotizar (el plan gratuito actual no admite un tercer proyecto)	Propuesta para el handbook; pendiente de opinión legal
4	Proveedor certificado con verificación de identidad (Mifiel, DocuSign, Weetrust u otro)	El flujo de firma lo opera un tercero que verifica la identidad del firmante conforme al nivel contratado y emite la evidencia y la constancia	Muy alto: la atribución la sostiene un tercero con verificación de identidad; el Instituto deja de ser el único que genera su propia evidencia	Baja a media: el tutor debe completar la verificación que el proveedor exige	Precio por firma o suscripción: a cotizar. La cifra de alrededor de \$89 MXN citada en el escalón 3 corresponde solo a la constancia de conservación, no al servicio completo de firma con verificación de identidad	Reserva si el abogado juzga insuficiente el escalón 3

#	Escalón	Qué es	Valor probatorio	Fricción para el padre o tutor	Costo	Situación
5	Firma electrónica avanzada (e.firma del SAT u otro certificado PKI)	Cada firmante firma con su certificado y su llave privada	Alto: presunción legal reforzada y equivalencia con la autógrafa [9] [14]; la Ley de Firma Electrónica Avanzada no rige los actos entre particulares [27] [28], por lo que su valor deriva del Código de Comercio y del código procesal	Muy alta: cada padre o tutor tendría que contar con e.firma vigente y usarla desde su equipo	Según la investigación interna, de cero a medio; integración a cotizar	Descartada para padres en el acta del proyecto; inviable como requisito de inscripción

Dos observaciones para leer la tabla:

- Del escalón 2 al 3 se adquiere atribución y fecha certificada; del 3 al 4, verificación de identidad por un tercero; del 4 al 5, la presunción legal reforzada de la firma avanzada. Cada salto añade fricción para la familia y, a partir del 3, un costo recurrente.
- Ninguna constancia convierte una firma simple en avanzada: prueba qué existía y desde cuándo, no quién firmó. Si la necesidad real del Instituto es identidad, el escalón correcto es el 4, no más constancias sobre el 3.

6. Preguntas para el abogado

Se formulan de manera que puedan responderse con un sí, un no o una elección entre opciones, y se indica qué hará Sistemas con cada respuesta. La opinión se solicita por escrito. Las citas normativas de este documento se cotejaron contra los textos oficiales el 9 y 10 de septiembre de 2026; los puntos que no pudieron confirmarse (por ejemplo, la fracción exacta del artículo 90 del Código de Comercio que menciona las claves o contraseñas del emisor, o la vigencia del Código Nacional en el distrito judicial de Querétaro) se señalan en el propio texto y en el anexo.

1. Reglamento de estacionamiento (SATAG). ¿Basta la firma simple reforzada tal como opera hoy, considerando que el trámite se completa en persona? Contexto: la aceptación se firma en un formulario público sin cuenta (sección 4.2), pero el titular o su gestionante acude a pagar, el personal valida el tipo de usuario y coteja la firma a la vista, y se verificará la pertenencia a la familia contra el registro escolar. El acto es civil, no mercantil (2.1), y el reglamento es un documento interno de acceso vehicular. SATAG está programado para salir a producción el 14 de septiembre de 2026 con este mecanismo. Opciones: (a) basta como está; (b) basta si se añade una constancia de recepción impresa o enviada al titular; (c) debe subir al escalón 3 (correo verificado y código) antes de salir. Con (a) o (b) SATAG sale como está; con (c) se reprograma.

2. Documentos del handbook. ¿Exige verificación de identidad contra documento oficial, o es suficiente la atribución por correo registrado en GES más código de un solo uso, con la cláusula de método acordado? Contexto: es la diferencia entre el escalón 3 (sin costo por firma, fricción baja) y el escalón 4 (proveedor con verificación de identidad, costo por firma). La respuesta define la arquitectura del sistema y su presupuesto. Si la respuesta es «depende del documento», se pide que indique cuáles de los documentos del handbook requieren el escalón 4 (por ejemplo, los que generen obligaciones de pago) y cuáles no.

3. Constancia NOM-151. ¿Recomienda una constancia por documento firmado o una constancia diaria por lote (árbol de huellas)? Contexto: la constancia por documento da a cada expediente su propio sello de un tercero acreditado y es más sencilla de exhibir; la de lote reduce el costo de manera considerable, pero obliga a exhibir, además de la constancia, la prueba de que ese expediente formaba parte del lote sellado, y la fecha certificada tiene granularidad de un día (la hora exacta la sigue dando el reloj del Instituto). Pregunta complementaria: ¿debe solicitarse la constancia por cada firmante en cuanto firma, o sobre el documento completo cuando firmaron todos? Sistemas puede construir cualquiera de las dos; la elección es probatoria, no técnica.

4. Plazo de conservación. ¿Qué plazo debe fijarse para la evidencia de firma, y desde qué evento se cuenta? Contexto: la ley obliga a que exista un plazo definido por el responsable en función de la finalidad, sin fijar uno, y usa 72 meses como referencia en incumplimientos contractuales [46]; el plazo de diez años del Código de Comercio [44] se invoca por analogía, pero la analogía es débil porque el Instituto no celebra actos de comercio (2.1 y 2.6). Para SATAG está en revisión un plazo único de 6 años desde la baja del TAG (alternativa: 10 años para todo el expediente), y la Gerencia indicó que se alinee con el plazo del aviso de privacidad general del Instituto. Para el handbook se pide un plazo contado desde el egreso del alumno o desde la fecha de firma, y si debe conservarse la evidencia parcial del tutor que no llegó a firmar. Se pide también confirmar si, al vencer, procede bloqueo y supresión conforme a la ley de datos personales [46], incluida la imagen de la firma.

5. Naturaleza de la firma y de los trazos. ¿La imagen de la firma manuscrita y sus trazos (puntos con tiempo y presión) deben tratarse como dato personal sensible o biométrico? Contexto: la investigación interna concluye que la imagen no es dato sensible por sí misma, pero que los trazos con tiempo y presión encajan en la noción de biométrico de comportamiento de las guías históricas del INAI [47] y exigen resguardo reforzado y minimización. La Gerencia Administrativa decidió el 9 de septiembre de 2026 tratar la firma como dato sensible y limitar su consulta en el panel a TI y al contador (cambio pendiente de aplicar en la base; véase 1.8). Consecuencias según la respuesta: si es sensible, el consentimiento debe ser expreso y por escrito —la propia ley admite la firma electrónica como medio— y el aviso debe identificarlo como tal, conforme a la ley vigente desde marzo de 2025 [30] [33] [34] y a su reglamento en materia de consentimiento por medios electrónicos y carga de la prueba [37] [38]; si no lo es, basta el tratamiento actual. Pregunta complementaria: ¿conviene seguir conservando los trazos, o basta la imagen y su huella? Conservarlos fortalece la prueba de que se firmó a mano; suprimirlos reduce el dato que hay que proteger.

6. Cláusula de aceptación electrónica. ¿Valida la redacción propuesta para el reglamento de acceso vehicular, y qué debe decir la del handbook? Contexto: la versión vigente del reglamento no menciona la aceptación electrónica; Sistemas propuso para la versión 3 una cláusula que diga que la solicitud y la aceptación se realizan por medios

electrónicos, quedan registradas con fecha, hora y versión, y que los datos se tratan conforme al aviso de privacidad. Para el handbook se pide que la cláusula además: (a) establezca que el correo verificado más el código de un solo uso es el procedimiento acordado para identificar al firmante [22]; (b) reconozca a la aceptación electrónica los mismos efectos que la firma autógrafa [2] [3] [4] [20]; (c) prevea que se conservará la evidencia y se solicitará constancia de conservación; y (d) fije la regla para familias con un solo tutor. Se pide la redacción final o las correcciones a la propuesta.

7. Menores de edad. ¿Basta la firma del padre, madre o tutor, y debe recabarse además la opinión o el enteramiento del adolescente? Contexto: el menor no puede obligarse por sí; consienten quienes ejercen la patria potestad o la tutela [48], y el interés superior de la niñez [49] junto con la ley general en la materia [50] apuntan a un estándar dual: consentimiento del representante más opinión del adolescente. SATAG exige gestionante padre, madre o tutor para todo menor y no recaba la firma del alumno. Preguntas concretas: (a) ¿debe el handbook recabar además una constancia de enteramiento del alumno adolescente, y con qué mecanismo?; (b) cuando ambos padres ejercen la patria potestad, ¿basta la firma de uno o se requieren los dos? (esto define si «ambos tutores» es regla legal o política institucional); (c) ¿cómo debe actuar el Instituto cuando el registro escolar tiene un solo tutor, cuando los padres están separados o cuando uno se niega a firmar?; (d) ¿la relación declarada (padre, madre, tutor) debe acreditarse con documento al inscribir, o basta lo que consta en GES?

Cierre: con las respuestas 1 y 6, SATAG ajusta su reglamento y sale a producción; con las respuestas 2, 3, 5 y 7 se fija el diseño del sistema de firmas del handbook; con la 4 se cierran los avisos de privacidad de ambos sistemas. Ningún punto requiere que el abogado revise código: todo se documenta en texto y en la evidencia descrita en las secciones anteriores.

Anexo: fuentes citadas

Las entradas se numeran en el orden en que aparecen por primera vez en el texto. Cuando una misma norma sostiene afirmaciones en varias secciones, se cita una sola vez. Las fuentes de prensa ([17] y [18]) no son oficiales y se incluyen únicamente porque no se localizó la publicación correspondiente en "La Sombra de Arteaga"; se marcan como pendientes de verificación.

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[1]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 75, fr. I y último párrafo	La ley reputa actos de comercio, entre otros, las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados "con propósito de especulación comercial"; en caso de duda, la naturaleza comercial del acto la fija el arbitrio judicial. La aceptación de un reglamento interno de estacionamiento por una asociación civil, con cuota fija de control, no encuadra en ese supuesto.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[2]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 89 (Título II, Comercio Electrónico)	El Título rige "en asuntos del orden comercial" bajo los principios de neutralidad tecnológica y equivalencia funcional; define Firma Electrónica (datos que identifican al firmante e indican que aprueba la información, con los mismos efectos que la firma autógrafa y admisible como prueba en juicio), Firma Electrónica Avanzada o Fiable (la que cumple las fracciones I a IV del art. 97), Mensaje de Datos, Prestador de Servicios de Certificación y Sello Digital de Tiempo.	https://www.diputados
[3]	Código Civil Federal (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 1803, fr. I	El consentimiento es expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.	https://www.diputados
[4]	Código Civil Federal (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 1834 bis	Los supuestos de forma escrita del artículo anterior se tienen por cumplidos mediante medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[5]	Código Civil del Estado de Querétaro (texto consultado en la biblioteca del Poder Judicial del Estado; publicado en La Sombra de Arteaga el 21-10-2009)	Arts. 1682, 1712 y 1714	El consentimiento es expreso cuando se manifiesta "verbalmente, por escrito o por signos inequívocos" (1682), sin mención de medios electrónicos; en los contratos civiles no se requieren formalidades determinadas fuera de los casos designados por la ley (1712); cuando la ley exige forma escrita, los documentos deben firmarse (1714). Se revisó el texto completo del ordenamiento y no existe un equivalente del art. 1834 bis federal: las menciones a medios electrónicos del código estatal corresponden al Registro Civil, no a la forma de los contratos (cotejo del 10 de septiembre de 2026).	https://www.poderjudicial.gob.mx/

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[6]	Código Federal de Procedimientos Civiles (abrogado por Decreto DOF 07-06-2023, con vigencia hasta la entrada en vigor gradual del CNPCF)	Art. 210-A	Se reconoce como prueba la información que conste en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología; su fuerza probatoria se valora primordialmente por la fiabilidad del método con que fue generada, comunicada, recibida o archivada, la posibilidad de atribuir su contenido a las personas obligadas y su accesibilidad; la forma original se satisface si se acredita que la información se mantuvo íntegra e inalterada desde que se generó por primera vez en forma definitiva.	https://www.diputados
[7]	Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, DOF 07-06-2023 (nota de vigencia en la edición del CFPC de la Cámara de Diputados)	Transitorios Segundo y Tercero	Se abrogan el Código Federal de Procedimientos Civiles y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas conforme a la entrada en vigor gradual del Código Nacional, que no puede exceder del 1 de abril de 2027; la Cámara de Diputados publica el CFPC con la leyenda "Código Abrogado, en un plazo que no exceda del 1o. de abril de 2027, por Decreto DOF 07-06-2023".	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[8]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 2, fr. XXI	Define la firma electrónica o firma electrónica simple como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados a él por cualquier tecnología, utilizados para identificar al firmante e indicar que aprueba la información, "y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio".	https://www.diputados
[9]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 2, fr. XX	Define la firma electrónica avanzada (datos creados bajo el exclusivo control del firmante, vinculados a él y a los datos, que permiten detectar cualquier modificación ulterior) y establece que "prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los requisitos de producción de la primera la dotan de más seguridad que la segunda".	https://www.diputados
[10]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 308	Las pruebas documentales, físicas o electrónicas, reciben el mismo trato conforme a los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica; según su naturaleza se está a las reglas generales y especiales de objeción, impugnación o fiabilidad.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[11]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 348	Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos, digitales, en una cadena de bloques o en cualquier otra tecnología.	https://www.diputados
[12]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 349	Para valorar la fuerza probatoria de esa información se estima primordialmente la fiabilidad del método con que fue generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas su contenido y si es accesible para su ulterior consulta.	https://www.diputados
[13]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 350	Cuando la ley requiera que un documento se conserve y presente en su forma original, el requisito se satisface si se acredita que la información se mantuvo íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y es accesible para su ulterior consulta.	https://www.diputados
[14]	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (texto vigente, última reforma DOF 15-01-2026)	Art. 936, frs. I y III	La autoridad jurisdiccional no negará efectos jurídicos, validez o eficacia probatoria a la información por estar contenida en un documento electrónico o mensaje de datos (fr. I); la firma electrónica avanzada satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en documentos impresos (fr. III), equivalencia que el Código reserva a la firma avanzada.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[15]	Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, DOF 07-06-2023 (nota de entrada en vigor en la edición de la Cámara de Diputados; reformas DOF 04-06-2024, 16-12-2024 y 15-01-2026)	Transitorios Primero y Segundo	El Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, pero la aplicación del Código Nacional entra en vigor gradualmente: en las entidades federativas conforme a la declaratoria que emita el Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial estatal, sin exceder del 1 de abril de 2027; entre la declaratoria y la entrada en vigor deben mediar máximo 120 días naturales; vencido el plazo sin declaratoria, la entrada en vigor es automática.	https://www.diputados
[16]	LXI Legislatura del Estado de Querétaro, Gaceta Legislativa N° 039 (10 de marzo de 2026), acta de la sesión ordinaria del Pleno del 27 de febrero de 2026	Punto XIII del orden del día	El Pleno conoció el dictamen de la "Iniciativa de Decreto de declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el Estado de Querétaro" (fuente oficial que acredita la existencia y trámite de la declaratoria; las fechas por distrito judicial no constan en este documento).	https://site.legislaturaq
[17]	Reporte de prensa (no oficial; pendiente de verificación en La Sombra de Arteaga): Informa Oriente, 20 de febrero de 2026	Nota sobre la aprobación en comisión del dictamen de declaratoria	La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen con un calendario escalonado: 1 de junio de 2026 en San Juan del Río; a partir de diciembre de 2026 en Amealco, Cadereyta, Toluca y Jalpan; 29 de marzo de 2027 en el distrito de Querétaro.	https://www.informaor declaratoria-para-impli civiles-y-familiares-en-

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[18]	Reporte de prensa (no oficial; pendiente de verificación en La Sombra de Arteaga): Rotativo de Querétaro, sesión del Pleno del 22 de mayo de 2026	Nota sobre el decreto que modifica el inicio de vigencia	El Pleno del Congreso de Querétaro aprobó un decreto conforme al cual el Distrito Judicial de San Juan del Río será el primero en operar bajo el Código Nacional a partir del 10 de septiembre de 2026; el resto de los distritos lo adoptará "de manera gradual y escalonada", sujeto a disponibilidad presupuestal y a las determinaciones del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. No consta en la nota la fecha del distrito de Querétaro.	https://rotativo.com.mx
[19]	Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro (texto consultado en la biblioteca del Poder Judicial del Estado)	Arts. 289 fr. VIII, 399 y 434	La ley reconoce como medio de prueba "fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y, en general, todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología" (289-VIII); las partes pueden presentar "sistemas computacionales y demás elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador" (399); el valor de esos elementos queda "al prudente arbitrio del juez" (434). No contiene una regla específica de fiabilidad del método.	https://www.poderjudicial.gob.mx

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[20]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 89 bis	No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de estar contenida en un mensaje de datos; los mensajes de datos pueden usarse como medio probatorio ante cualquier autoridad y surten los mismos efectos que la documentación impresa si se ajustan al Código y a los lineamientos aplicables.	https://www.diputados
[21]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 90	Se presume que un mensaje de datos proviene del emisor si fue enviado por el propio emisor, usando medios de identificación tales como claves o contraseñas del emisor, o por un sistema de información programado por él o en su nombre. En SATAG el alta no usa claves ni contraseñas del titular, por lo que esta presunción no está disponible. La regla de las claves o contraseñas es la fracción II, cotejada contra el texto oficial vigente el 10 de septiembre de 2026.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[22]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 90 bis	Se presume que un mensaje de datos fue enviado por el emisor cuando se aplicó adecuadamente el procedimiento acordado previamente con él para establecer su procedencia; salvo prueba en contrario, se presume debida diligencia si el método usado cumple los requisitos del Código para verificar la fiabilidad de las firmas electrónicas.	https://www.diputados
[23]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 93	Cuando la ley exige forma escrita, el requisito se cumple con un mensaje de datos cuya información se mantenga íntegra y accesible para su ulterior consulta; cuando además exige firma, el requisito se cumple si el mensaje de datos es atribuible a las partes.	https://www.diputados
[24]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 97	El requisito de firma se satisface con una firma electrónica apropiada para los fines del mensaje; la firma es avanzada o fiable si los datos de creación corresponden exclusivamente al firmante, estaban bajo su control exclusivo al firmar, y es posible detectar cualquier alteración posterior de la firma y de la información del mensaje; ello sin perjuicio de que cualquier persona demuestre de otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o pruebe que no es fiable.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[25]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 1298-A	Se reconocen como prueba los mensajes de datos; para valorar su fuerza probatoria se estima primordialmente la fiabilidad del método con que fueron generados, archivados, comunicados o conservados.	https://www.diputados
[26]	Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 16/2019 (10a.), registro digital 2019919, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el 24 de mayo de 2019; contradicción de tesis 128/2018 resuelta el 9 de enero de 2019 (texto verificado en el compendio oficial de tesis de la Primera Sala, 17 de mayo a 14 de junio de 2019: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-06/TesisPrimeraSaladel17demayal14dejun2019_.pdf ; reseña argumentativa de la contradicción: https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2022-05/res-JMPR-0128-18.pdf)	Rubro: NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA"	La operación autenticada con NIP se considera realizada "utilizando la firma electrónica del cuentahabiente"; cuando el usuario niega la operación, la institución que opera el sistema debe probar los procedimientos de identificación utilizados y que cumplen los requisitos de fiabilidad de las firmas electrónicas (que los datos de creación correspondan exclusivamente al emisor y que el sistema no fue alterado); para aplicar la presunción del art. 90 bis del Código de Comercio "se necesita la exhibición de mayores elementos para demostrar la fiabilidad del método"; acreditado ello, la carga de la prueba se revierte al usuario.	https://sjf2.scjn.gob.mx

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[27]	Ley de Firma Electrónica Avanzada (publicada DOF 11-01-2012; última reforma DOF 14-11-2025)	Arts. 1 y 3	La ley regula el uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en ella, la expedición de certificados digitales a personas físicas y los servicios relacionados; sus sujetos son las dependencias y entidades, sus servidores públicos y los particulares "en los casos en que utilicen la firma electrónica avanzada en términos de esta Ley". No impone firma avanzada a los actos entre particulares.	https://www.diputados
[28]	Ley de Firma Electrónica Avanzada (publicada DOF 11-01-2012; última reforma DOF 14-11-2025, según la ficha de reformas de la Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfea.htm)	Art. 4	Sus disposiciones no aplican a los actos en que no sea factible el uso de la firma electrónica avanzada por disposición de ley, ni a las materias fiscal, aduanera y financiera; en los actos de comercio el uso de la firma avanzada se rige por el Código de Comercio.	https://www.diputados
[29]	Código Fiscal de la Federación (texto vigente, última reforma DOF 09-04-2026)	Art. 17-D, párrafos primero a tercero	Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deben ser digitales y contener firma electrónica avanzada del autor, amparada por un certificado expedido por el SAT (personas morales) o por un prestador autorizado por el Banco de México (personas físicas); esa firma sustituye a la autógrafa en los documentos digitales fiscales. Es el fundamento de la e.firma, cuyo ámbito es fiscal.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[30]	Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, DOF 20-03-2025	Transitorios Primero, Segundo fr. I, Quinto y Décimo	La nueva LFPDPPP entró en vigor al día siguiente de su publicación (21 de marzo de 2025) y abrogó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada el 5 de julio de 2010; los recursos y procedimientos en materia de datos personales del Instituto Nacional de Transparencia pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.	https://dof.gob.mx/not
[31]	Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales, en materia de homologación normativa relativa al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, DOF 14-11-2025	Artículo Trigésimo Octavo (reforma al art. 4 de la LFPDPPP) y transitorios	A falta de disposición expresa en la LFPDPPP se aplican supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la aplicación de la reforma en cada entidad sigue la declaratoria de vigencia gradual del Código Nacional, con entrada automática el 1 de abril de 2027. Es la única reforma a la ley de 2025.	https://dof.gob.mx/not

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[32]	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley DOF 20-03-2025; última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 7	Todo tratamiento está sujeto al consentimiento del titular salvo excepciones de ley; el consentimiento es expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o cualquier otra tecnología; por regla general es válido el tácito, pero los datos financieros o patrimoniales requieren consentimiento expreso; el consentimiento es revocable.	https://www.diputados
[33]	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley DOF 20-03-2025; última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 8	Tratándose de datos personales sensibles, el responsable debe obtener consentimiento expreso y por escrito "a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca".	https://www.diputados
[34]	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley DOF 20-03-2025; última reforma DOF 14-11-2025)	Arts. 15 y 16 fr. II	El aviso de privacidad contiene al menos identidad y domicilio del responsable, datos tratados, finalidades, opciones para limitar uso o divulgación, mecanismos ARCO y procedimiento de cambios; cuando los datos se obtienen por medios electrónicos, el aviso se proporciona en modalidad simplificada con las fracciones I a IV del art. 15 y el sitio donde consultar el aviso integral.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[35]	Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 21-12-2011), publicado como texto vigente por la Cámara de Diputados; LFPDPPP 2025, transitorio Décimo Segundo	Vigencia del Reglamento	El Reglamento de 2011 sigue publicado como texto vigente; el transitorio Décimo Segundo de la ley de 2025 ordenó al Ejecutivo Federal expedir las adecuaciones a los reglamentos dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor. No se localizó un reglamento nuevo (pendiente de verificación); el de 2011 se aplica en lo que no se oponga a la ley.	https://www.diputados
[36]	Reglamento de la LFPDPPP (DOF 21-12-2011)	Art. 12	La obtención del consentimiento debe ser libre, específica e informada; el consentimiento expreso debe ser además inequívoco, es decir, deben existir elementos que de manera indubitable demuestren su otorgamiento.	https://www.diputados
[37]	Reglamento de la LFPDPPP (DOF 21-12-2011)	Art. 19	El consentimiento expreso se considera otorgado por escrito cuando el titular lo externa mediante documento con firma autógrafa, huella dactilar u otro mecanismo autorizado; "tratándose del entorno digital, podrán utilizarse firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento que al efecto se establezca y permita identificar al titular y recabar su consentimiento".	https://www.diputados
[38]	Reglamento de la LFPDPPP (DOF 21-12-2011)	Art. 20	Para demostrar la obtención del consentimiento, la carga de la prueba recae, en todos los casos, en el responsable.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[39]	Reglamento de la LFPDPPP (DOF 21-12-2011)	Art. 31	Para demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad en cumplimiento del principio de información, la carga de la prueba recae, en todos los casos, en el responsable.	https://www.diputados
[40]	Reglamento de la LFPDPPP (DOF 21-12-2011)	Art. 89, último párrafo	Para el ejercicio de los derechos ARCO sobre datos personales de menores de edad se está a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.	https://www.diputados
[41]	Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos (cancela la NOM-151-SCFI-2002), DOF 30-03-2017	Transitorios Primero y Segundo	La norma entró en vigor 180 días naturales después de su publicación (26 de septiembre de 2017) y, al entrar en vigor, canceló y sustituyó a la NOM-151-SCFI-2002.	https://dof.gob.mx/not
[42]	NOM-151-SCFI-2016 (DOF 30-03-2017)	Numerales 1 (Objetivo) y 2 (Campo de aplicación)	Establece los requisitos para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos en términos de los arts. 33, 38 y 49 del Código de Comercio, y es "de observancia general para los comerciantes" que conforme a los arts. 33, 34, 38, 46 bis, 49 y 89 del Código de Comercio conserven mensajes de datos. No obliga a una asociación civil en un acto no mercantil.	https://dof.gob.mx/not

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[43]	NOM-151-SCFI-2016 (DOF 30-03-2017)	Numeral 4.2 y Apéndice Normativo A (A.5 y A.8.4.1)	La constancia de conservación es un mensaje de datos emitido por un prestador de servicios de certificación conforme al Apéndice A; el prestador recibe únicamente la huella digital electrónica del mensaje de datos; la constancia se forma con sellos digitales de tiempo en formato ASN.1 del RFC 3161, y el sello obtenido es la evidencia de que el documento existe desde la fecha asentada; la vigencia de la constancia es de por lo menos diez años a partir de su emisión.	https://dof.gob.mx/not
[44]	Código de Comercio (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Art. 49	Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez años los originales de los mensajes de datos u otros documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos; para mensajes de datos se requiere que la información se haya mantenido íntegra e inalterada y accesible; la Secretaría de Economía emite la NOM de conservación. La obligación es de comerciantes; para el Instituto es solo referencia.	https://www.diputados

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[45]	Secretaría de Economía, Directorio de Prestadores de Servicios de Certificación acreditados	Directorio oficial (consultado el 9 de septiembre de 2026)	Lista los prestadores acreditados y los servicios que cada uno ofrece (emisión de certificados, conservación de mensajes de datos, sellos digitales de tiempo, digitalización); es la fuente para verificar que el emisor de una constancia NOM-151 está acreditado. Al contratar por intermediario debe constar qué PSC acreditado emite la constancia.	https://psc.economia.g
[46]	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley DOF 20-03-2025; última reforma DOF 14-11-2025)	Arts. 2 fr. VI, 10, 29 y 31 (numeración cotejada artículo por artículo contra el texto vigente el 10 de septiembre de 2026; los arts. 7, 8, 15 y 16 se citan en [32] a [34])	Definición de datos personales sensibles (art. 2 fr. VI: los que afectan la esfera más íntima o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación); plazo de conservación definido por el responsable en función de la finalidad, con la obligación de eliminar los datos de incumplimientos contractuales transcurridos setenta y dos meses (art. 10), y supresión previo bloqueo cuando los datos dejan de ser necesarios; designación de la persona o departamento de datos personales y plazos de atención de los derechos ARCO.	https://www.diputados
[47]	INAI, documentos y guías para el sector privado (referencia histórica; el INAI fue sustituido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; enlace a la guía específica de datos biométricos pendiente de verificación)	Guía sobre datos biométricos (noción de biométrico de comportamiento)	Los trazos de una firma manuscrita con tiempo y presión encajan en la noción de dato biométrico de comportamiento; no son sensibles por sí mismos, pero exigen seguridad reforzada, minimización y no usarse para identificación automatizada.	https://home.inai.org.n

Id	Norma	Artículo	Qué sostiene	Enlace oficial
[48]	Código Civil Federal (texto vigente, última reforma DOF 14-11-2025)	Arts. 23, 424, 425, 635, 637 y 646	El menor de 18 años no puede obligarse por sí; consienten y firman quienes ejercen la patria potestad o la tutela; los actos de incapaces son anulables (nulidad relativa) y no son oponibles por la contraparte.	https://www.diputados
[49]	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente, Cámara de Diputados)	Arts. 4 y 16	Interés superior de la niñez como principio rector de las decisiones que afectan a menores; derecho a la protección de datos personales y derechos ARCO.	https://www.diputados
[50]	Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (texto vigente, Cámara de Diputados)	Arts. 5 y 76 a 80 (en particular el 78, según la investigación interna)	Los alumnos menores de 18 años son adolescentes; se protege su intimidad y sus datos personales, y el tratamiento se construye con el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o tutela más la opinión del adolescente.	https://www.diputados